

2013 年江苏高考化学卷试卷分析和试题分析

2013 年普通高等学校招生统一考试（江苏卷）

化学试题

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 P 31 S 32
Cl 35.5 Ca 40 Mn 55 Fe 56 Ni 59 Cu 64

选择题

单项选择题：本题包括 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. 燃料电池能有效提高能源利用率，具有广泛的应用前景。下列物质均可用作燃料电池的燃料，其中最环保的是

- A. 甲醇 B. 天然气 C. 液化石油气 D. 氢气

2. 下列有关化学用语表示正确的是

- A. 丙烯的结构简式：C₃H₆
B. 氢氧根离子的电子式： $[\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:H}]^-$
C. 氯原子的结构示意图： $\text{(+17)} \begin{array}{c} \text{2} \\ \text{8} \\ \text{8} \end{array}$

D. 中子数为 146、质子数为 92 的铀(U)原子 $^{146}_{92}\text{U}$

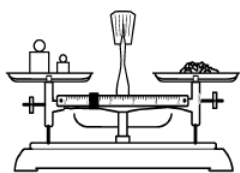
3. 常温下，下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是

- A. 使甲基橙变红色的溶液：Mg²⁺、K⁺、SO₄²⁻、NO₃⁻
B. 使酚酞变红色的溶液：Na⁺、Cu²⁺、HCO₃⁻、NO₃⁻
C. 0.1 mol·L⁻¹AgNO₃ 溶液：H⁺、K⁺、SO₄²⁻、I⁻
D. 0.1 mol·L⁻¹NaAlO₂ 溶液：H⁺、Na⁺、Cl⁻、SO₄²⁻

4. 下列有关物质性质的应用正确的是

- A. 液氨汽化时要吸收大量的热，可用作制冷剂
B. 二氧化硅不与强酸反应，可用石英器皿盛放氢氟酸
C. 生石灰能与水反应，可用来干燥氯气
D. 氯化铝是一种电解质，可用于电解法制铝

5. 用固体样品配制一定物质的量浓度的溶液，需经过称量、溶解、转移溶液、定容等操作。下列图示对应的操作规范的是



A. 称量



B. 溶解



C. 转移



D. 定容

6. 甲、乙、丙、丁四种物质中，甲、乙、丙均含有相同的某种元素，它们之间具有如下转化关系：甲 $\xrightarrow{\text{丁}}$ 乙 $\xrightleftharpoons[\text{甲}]{\text{丁}}$ 丙。下列有关物质的推断不正确的是

- A. 若甲为焦炭，则丁可能是 O_2
- B. 若甲为 SO_2 ，则丁可能是氨水
- C. 若甲为 Fe ，则丁可能是盐酸
- D. 若甲为 NaOH 溶液，则丁可能是 CO_2

7. 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是

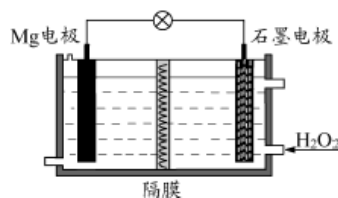
- A. 1 L 1 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaClO 溶液中含有 ClO^- 的数目为 N_A
- B. 78 g 苯含有 $\text{C}=\text{C}$ 双键的数目为 $3N_A$
- C. 常温常压下，14 g 由 N_2 与 CO 组成的混合气体含有的原子数目为 N_A
- D. 标准状况下，6.72 L NO_2 与水充分反应转移的电子数目为 $0.1N_A$

8. 下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是

- A. MnO_2 与浓盐酸反应制 Cl_2 : $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \xrightarrow{\Delta} \text{Mn}^{2+} + 2\text{Cl}^- + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
- B. 明矾溶于水产生 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体: $\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{H}^+$
- C. Na_2O_2 溶于水产生 O_2 : $\text{Na}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{Na}^+ + 2\text{OH}^- + \text{O}_2 \uparrow$
- D. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 溶液与少量 NaOH 溶液反应: $\text{HCO}_3^- + \text{Ca}^{2+} + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$

9. $\text{Mg}-\text{H}_2\text{O}_2$ 电池可用于驱动无人驾驶的潜航器。该电池以海水为电解质溶液，示意图如下。该电池工作时，下列说法正确的是

- A. Mg 电极是该电池的正极
- B. H_2O_2 在石墨电极上发生氧化反应
- C. 石墨电极附近溶液的 pH 增大
- D. 溶液中 Cl^- 向正极移动



10. 短周期元素 X、Y、Z、W 的原子序数依次增大，且原子最外层电子数之和为 13。X 的原子半径比 Y 的小，X 与 W 同主族，Z 是地壳中含量最高的元素。下列说法正确的是

- A. 原子半径的大小顺序: $r(\text{Y}) > r(\text{Z}) > r(\text{W})$
- B. 元素 Z、W 的简单离子的电子层结构不同
- C. 元素 Y 的简单气态氢化物的热稳定性比 Z 的强
- D. 只含 X、Y、Z 三种元素的化合物，可能是离子化合物，也可能是共价化合物

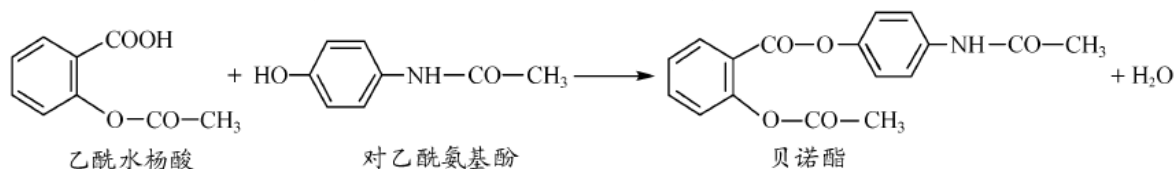
不定项选择题:本题包括 5 小题，每小题 4 分，共计 20 分。每小题只有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项，多选时，该小题得 0 分；若正确答案包括两个

选项，只选一个且正确的得 2 分，选两个且都正确的得满分，但只要选错一个，该小题就得 0 分。

11. 下列有关说法正确的是

- A. 反应 $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g}) = \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$ 在室温下可自发进行，则该反应的 $\Delta H < 0$
- B. 电解法精炼铜时，以粗铜作阴极，纯铜作阳极
- C. CH_3COOH 溶液加水稀释后，溶液中 $\frac{c(\text{CH}_3\text{COOH})}{c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}$ 的值减小
- D. Na_2CO_3 溶液中加入少量 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 固体， CO_3^{2-} 水解程度减小，溶液的 pH 减小

12. 药物贝诺酯可由乙酰水杨酸和对乙酰氨基酚在一定条件下反应制得：



下列有关叙述正确的是

- A. 贝诺酯分子中有三种含氧官能团
- B. 可用 FeCl_3 溶液区别乙酰水杨酸和对乙酰氨基酚
- C. 乙酰水杨酸和对乙酰氨基酚均能与 NaHCO_3 溶液反应
- D. 贝诺酯与足量 NaOH 溶液共热，最终生成乙酰水杨酸钠和对乙酰氨基酚钠

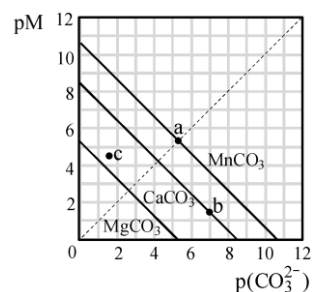
13. 下列依据相关实验得出的结论正确的是

- A. 向某溶液中加入稀盐酸，产生的气体通入澄清石灰水，石灰水变浑浊，该溶液一定是碳酸盐溶液
- B. 用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应，火焰呈黄色，该溶液一定是钠盐溶液
- C. 将某气体通入溴水中，溴水颜色褪去，该气体一定是乙烯
- D. 向某溶液中滴加 KSCN 溶液，溶液不变色，滴加氯水后溶液显红色，该溶液中一定含 Fe^{2+}

14. 一定温度下，三种碳酸盐 MCO_3 ($\text{M}: \text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+}, \text{Mn}^{2+}$) 的沉淀溶解平衡曲线如下图所示。已知： $\text{pM} = -\lg c(\text{M})$ ， $\text{pc}(\text{CO}_3^{2-}) = -\lg c(\text{CO}_3^{2-})$ 。

下列说法正确的是

- A. MgCO_3 、 CaCO_3 、 MnCO_3 的 K_{sp} 依次增大
- B. a 点可表示 MnCO_3 的饱和溶液，且 $c(\text{Mn}^{2+}) = c(\text{CO}_3^{2-})$
- C. b 点可表示 CaCO_3 的饱和溶液，且 $c(\text{Ca}^{2+}) < c(\text{CO}_3^{2-})$
- D. c 点可表示 MgCO_3 的不饱和溶液，且 $c(\text{Mg}^{2+}) < c(\text{CO}_3^{2-})$



15. 一定条件下存在反应： $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ ，其正反应放热。现有三个相同的 2L 恒容绝热(与外界没有热量交换) 密闭容器 I、II、III，在 I 中充入 1 mol CO 和 1 mol H_2O ，在 II 中充入 1 mol CO_2 和 1 mol H_2 ，在 III 中充入 2 mol CO 和 2 mol H_2O ，700℃ 条件下开始反应。达到平衡时，下列说法正确的是

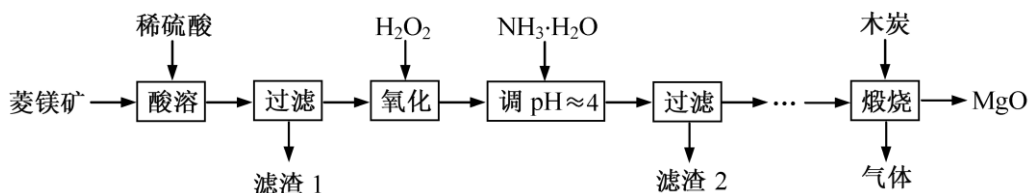
- A. 容器 I、II 中正反应速率相同
- B. 容器 I、III 中反应的平衡常数相同

C. 容器 I 中 CO 的物质的量比容器 II 中的多

D. 容器 I 中 CO 的转化率与容器 II 中 CO₂ 的转化率之和小于 1

非选择题

16. (12 分)氧化镁在医药、建筑等行业应用广泛。硫酸镁还原热解制备高纯氧化镁是一种新的探索。以菱镁矿(主要成分为 MgCO₃, 含少量 FeCO₃)为原料制备高纯氧化镁的实验流程如下:

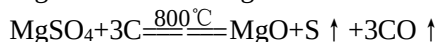
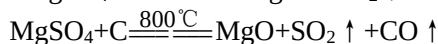
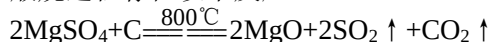


(1) MgCO₃ 与稀硫酸反应的离子方程式为_____。

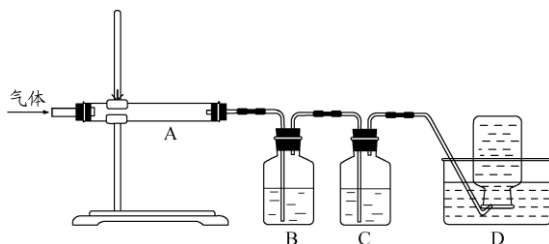
(2) 加入 H₂O₂ 氧化时, 发生反应的化学方程式为_____。

(3) 滤渣 2 的成分是_____(填化学式)。

(4) 煅烧过程存在以下反应:



利用右图装置对煅烧产生的气体进行分步吸收或收集。



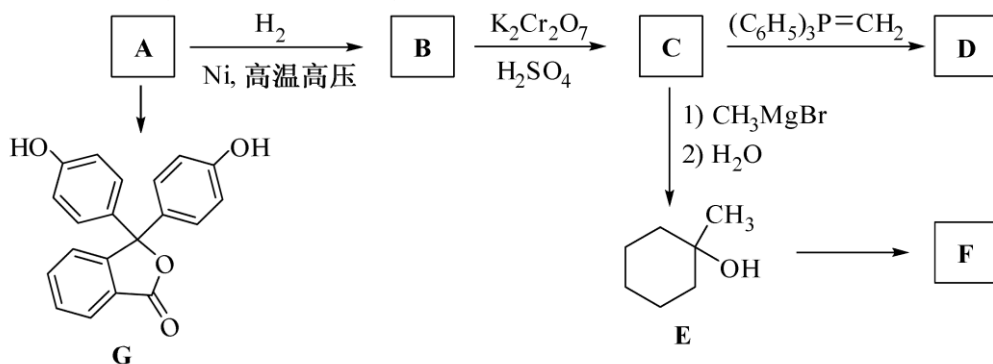
①D 中收集的气体可以是_____(填化学式)。

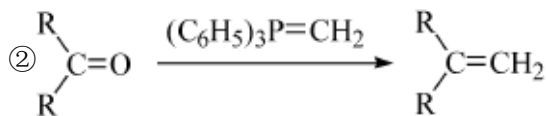
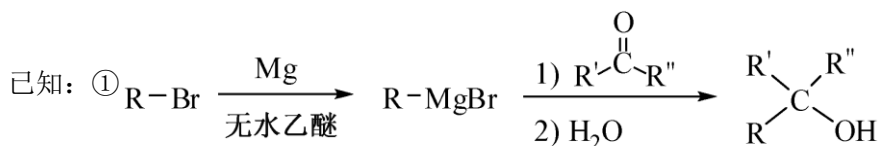
②B 中盛放的溶液可以是_____(填字母)。

a. NaOH 溶液 b. Na₂CO₃ 溶液 c. 稀硝酸 d. KMnO₄ 溶液

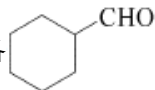
③A 中得到的淡黄色固体与热的 NaOH 溶液反应, 产物中元素最高价态为+4, 写出该反应的离子方程式: _____。

17. (15 分)化合物 A(分子式为 C₆H₆O)是一种有机化工原料, 在空气中易被氧化。A 的有关转化反应如下(部分反应条件略去):

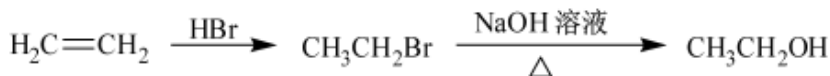




(R 表示烃基, R' 和 R'' 表示烃基或氢)

- (1) 写出 A 的结构简式：_____。
- (2) G 是常用指示剂酚酞。写出 G 中含氧官能团的名称：_____和_____。
- (3) 某化合物是 E 的同分异构体，且分子中只有两种不同化学环境的氢。写出该化合物的结构简式：_____ (任写一种)。
- (4) F 和 D 互为同分异构体。写出反应 E→F 的化学方程式：_____。
- (5) 根据已有知识并结合相关信息，写出以 A 和 HCHO 为原料制备  的合成路线流程图(无机试剂任用)。合成路线流程图示例如下：

流程图(无机试剂任用)。合成路线流程图示例如下：



18. (12 分)硫酸镍铵 $[(\text{NH}_4)_x\text{Ni}(\text{SO}_4)_m \cdot n\text{H}_2\text{O}]$ 可用于电镀、印刷等领域。某同学为测定硫酸镍铵的组成，进行如下实验：①准确称取 2.3350 g 样品，配制成 100.00 mL 溶液 A；②准确量取 25.00 mL 溶液 A，用 $0.04000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 EDTA($\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$)标准溶液滴定其中的 Ni^{2+} (离子方程式为 $\text{Ni}^{2+} + \text{H}_2\text{Y}^{2-} = \text{NiY}^{2-} + 2\text{H}^+$)，消耗 EDTA 标准溶液 31.25 mL；③另取 25.00 mL 溶液 A，加足量的 NaOH 溶液并充分加热，生成 NH_3 56.00 mL(标准状况)。

- (1) 若滴定管在使用前未用 EDTA 标准溶液润洗，测得的 Ni^{2+} 含量将_____ (填“偏高”、或“偏低”或“不变”)。
- (2) 氨气常用_____检验，现象是_____。
- (3) 通过计算确定银硫酸镍铵的化学式(写出计算过程)。

19. (15 分)柠檬酸亚铁($\text{FeC}_6\text{H}_6\text{O}_7$)是一种易吸收的高效铁制剂，可由绿矾($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)通过下列反应制备： $\text{FeSO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{FeCO}_3 \downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4$ $\text{FeCO}_3 + \text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 = \text{FeC}_6\text{H}_6\text{O}_7 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 下表列出了相关金属离子生成氢氧化物沉淀的 pH(开始沉淀的 pH 按金属离子浓度为 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 计算)。

金属离子	开始沉淀的 pH	沉淀完全的 pH
Fe^{3+}	1.1	3.2
Al^{3+}	3.0	5.0
Fe^{2+}	5.8	8.8

(1) 制备 FeCO_3 时, 选用的加料方式是_____ (填字母), 原因是_____。

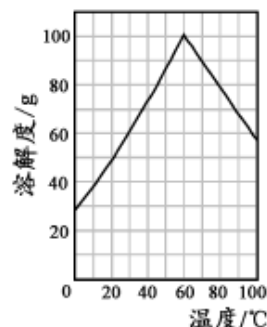
- a. 将 FeSO_4 溶液与 Na_2CO_3 溶液同时加入到反应容器中
- b. 将 FeSO_4 溶液缓慢加入到盛有 Na_2CO_3 溶液的反应容器中
- c. 将 Na_2CO_3 溶液缓慢加入到盛有 FeSO_4 溶液的反应容器中

(2) 生成的 FeCO_3 沉淀需经充分洗涤, 检验洗涤是否完全的方法是_____。

(3) 将制得的 FeCO_3 加入到足量柠檬酸溶液中, 再加入少量铁粉, 80°C 下搅拌反应。①铁粉的作用是_____。②反应结束后, 无需过滤, 除去过量铁粉的方法是_____。

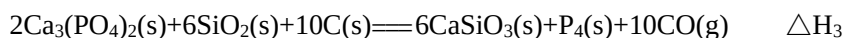
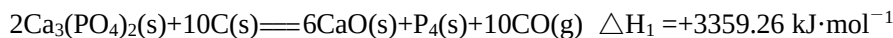
(4) 最后溶液经浓缩、加入适量无水乙醇、静置、过滤、洗涤、干燥, 获得柠檬酸亚铁晶体。分离过程中加入无水乙醇的目的是_____。

(5) 某研究性学习小组欲从硫铁矿烧渣(主要成分为 Fe_2O_3 、 SiO_2 、 Al_2O_3) 出发, 先制备绿矾, 再合成柠檬酸亚铁。请结合右图的绿矾溶解度曲线, 补充完整由硫铁矿烧渣制备 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体的实验步骤(可选用的试剂: 铁粉、稀硫酸和 NaOH 溶液): 向一定量烧渣中加入足量的稀硫酸充分反应, _____, 得到 FeSO_4 溶液, _____, 得到 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体。



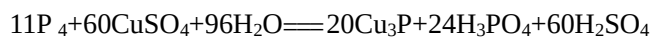
20. (14 分) 磷是地壳中含量较为丰富的非金属元素, 主要以难溶于水的磷酸盐如 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 等形式存在。它的单质和化合物在工农业生产中有着重要的应用。

(1) 白磷(P_4)可由 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 、焦炭和 SiO_2 在一定条件下反应获得。相关热化学方程式如下:



则 $\Delta H_3 =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

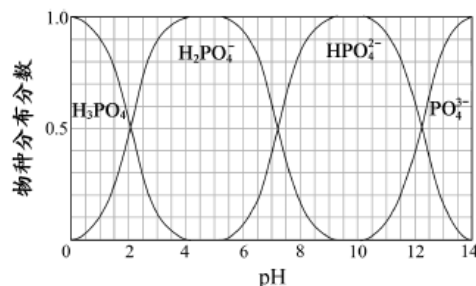
(2) 白磷中毒后可用 CuSO_4 溶液解毒, 解毒原理可用下列化学方程式表示:



60mol CuSO_4 能氧化白磷的物质的量是_____。

(3) 磷的重要化合物 NaH_2PO_4 、 Na_2HPO_4 和 Na_3PO_4 可通过 H_3PO_4 与 NaOH 溶液反应获得, 含磷各物种的分布分数(平衡时某物种的浓度占各物种浓度之和的分数)与 pH 的关系如右图所示。

① 为获得尽可能纯的 NaH_2PO_4 , pH 应控制在_____; pH=8 时, 溶液中主要含磷物种浓度大小关系为_____。

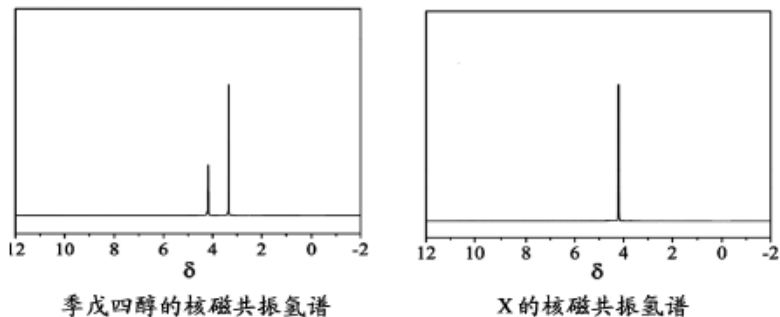


② Na_2HPO_4 溶液显碱性, 若向溶液中加入足量的 CaCl_2 溶液, 溶液则显酸性, 其原因是

_____ (用离子方程式表示)。

(4) 磷的化合物三氯氧磷($\text{Cl}-\text{P}(\text{O})(\text{Cl})-\text{Cl}$)与季戊四醇($\text{C}(\text{CH}_2\text{OH})_4$)以物质的量之比

2: 1 反应时, 可获得一种新型阻燃剂中间体 X, 并释放出一种酸性气体。季戊四醇与 X 的核磁共振氢谱如下图所示。



①酸性气体是_____ (填化学式)。

②X 的结构简式为_____。

21. (12 分) 【选做题】本题包括 A、B 两小题, 请选定其中一小题, 并在相应的答题区域内作答。

若多做, 则按 A 小题评分。

A. [物质结构与性质]

元素 X 位于第四周期, 其基态原子的内层轨道全部排满电子, 且最外层电子数为 2。

元素 Y 基态原子的 3p 轨道上有 4 个电子。元素 Z 的原子最外层电子数是其内层的 3 倍。

(1) X 与 Y 所形成化合物晶体的晶胞如右图所示。

①在 1 个晶胞中, X 离子的数目为_____。

②该化合物的化学式为_____。

(2) 在 Y 的氢化物(H_2Y)分子中, Y 原子轨道的杂化类型是_____。

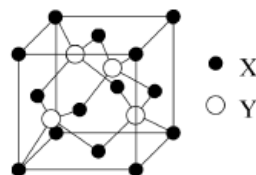
(3) Z 的氢化物(H_2Z)在乙醇中的溶解度大于 H_2Y , 其原因是_____。

(4) Y 与 Z 可形成 YZ^{2-}

① YZ^{2-} 的空间构型为_____ (用文字描述)。

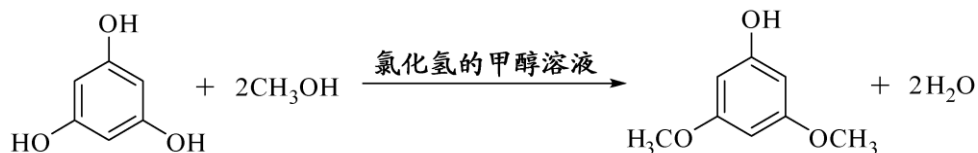
②写出一种与 YZ_4^{2-} 互为等电子体的分子的化学式: _____。

(5) X 的氯化物与氨水反应可形成配合物 $[\text{X}(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}_2$, 1mol 该配合物中含有 σ 键的数目为_____。



B. [实验化学]

3, 5-二甲氧基苯酚是重要的有机合成中间体, 可用于天然物质白柠檬素的合成。一种以间苯三酚为原料的合成反应如下:



甲醇、乙醚和 3, 5-二甲氧基苯酚的部分物理性质见下表:

物质	沸点/℃	熔点/℃	密度(20℃) / g·cm ⁻³	溶解性
甲醇	64.7	—	0.7915	易溶于水
乙醚	34.5	—	0.7138	微溶于水
3, 5-二甲氧基苯酚	—	33 ~36	—	易溶于甲醇、乙醚, 微溶于水

(1) 反应结束后, 先分离出甲醇, 再加入乙醚进行萃取。①分离出甲醇的操作是_____。

②萃取用到的分液漏斗使用前需_____并洗净, 分液时有机层在分液漏斗的填(“上”或“下”)层。

(2) 分离得到的有机层依次用饱和 NaHCO₃ 溶液、饱和食盐水、少量蒸馏水进行洗涤。用饱和 NaHCO₃ 溶液洗涤的目的是_____ ; 用饱和食盐水洗涤的目的是_____。

(3) 洗涤完成后, 通过以下操作分离、提纯产物, 正确的操作顺序是_____(填字母)。

a. 蒸馏除去乙醚 b. 重结晶 c. 过滤除去干燥剂 d. 加入无水 CaCl₂ 干燥

(4) 固液分离常采用减压过滤。为了防止倒吸, 减压过滤完成后应先_____, 再_____。

2013 年江苏省高等学校招生考试化学试卷

可能用到的相对的原子质量: H:1 C:12 N:14 O:16 Na:23 Mg:24 Al:27 P:31 S:32
Cl:35.5 Ca:40 Mn:55 Fe:56 Ni:59 Cu:64

第 I 卷 选择题(共 40 分)

单项选择题: 本题包括 10 小题, 每小题 2 分, 共计 20 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. 燃料电池能有效提高能源利用率, 具有广泛的应用前景。下列物质均可用作燃料电池的燃料, 其中最环保的是

- A. 甲醇 B. 天然气 C. 液化石油气 D. 氢气

【参考答案】D

【解析】本题属于考核化学与社会问题中的节能减排、保护环境、资源利用等相关问题。燃料电池的能量转换率为 80%, 普通燃烧过程能量转换率为 30%左右(《选修四》教材 P77), 氢气作为燃料电池的燃料, 其产物又是水, 对环境无危害性, 从能效比及环境保护的角度看, 氢气的确是最理想的能源。太阳能和氢能全面使用将是新能源领域人类努力的方向。

2. 下列有关化学用语表示正确的是

- A. 丙烯的结构简式: C₃H₆

B. 氢氧根离子的电子式: $[\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:H}]^{-}$

C. 氯原子的结构示意图: $\oplus 17 \begin{array}{c} 2 \\ 8 \\ 8 \end{array}$

D. 中子数为 146、质子数为 92 的铀 (U) 原子 $^{146}_{92}\text{U}$

【参考答案】B

【解析】有关化学用语常涉及常见物质的组成和结构,尤其是一些常见物质电子式、结构式、结构简式及模型等等,内容比较基础。教学中,我们力求从原子结构示意图还是离子结构示意图、结构式还是结构简式、 $-\text{OH}$ 还是 OH^{-} 、 $-\text{NO}_2$ 还是 NO_2^{-} 、 $-\text{CH}_3$ 还是 CH_3^{+} 等辨析的角度落实教学内容。

3. 常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是

A. 使甲基橙变红色的溶液: Mg^{2+} 、 K^{+} 、 SO_4^{2-} 、 NO_3^{-}

B. 使酚酞变红色的溶液: Na^{+} 、 Cu^{2+} 、 HCO_3^{-} 、 NO_3^{-}

C. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{AgNO}_3$ 溶液: H^{+} 、 K^{+} 、 SO_4^{2-} 、 I^{-}

D. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaAlO}_2$ 溶液: H^{+} 、 Na^{+} 、 Cl^{-} 、 SO_4^{2-}

【参考答案】A

【解析】本题以溶液中离子共存的方式考查学生对指示剂的颜色变化,碱性溶液中的碳酸氢根离子、碘离子与银离子、偏铝酸根与氢离子等共存问题的理解程度,考查学生综合运用所学化学知识解决相关化学问题的能力。

4. 下列有关物质性质的应用正确的是

A. 液氨汽化时要吸收大量的热,可用作制冷剂

B. 二氧化硅不与强酸反应,可用石英器皿盛放氢氟酸

C. 生石灰能与水反应,可用来干燥氯气

D. 氯化铝是一种电解质,可用于电解法制铝

【参考答案】A

【解析】本题属于元素及其化合物知识的考查范畴,这些内容都来源于《必修一》、和《必修二》等课本内容。

A. 源于《必修一》P99 第 8 行原文。

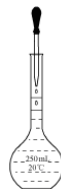
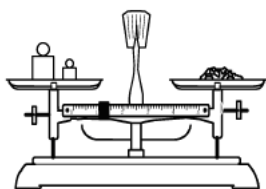
B. 源于《必修一》P76 第 9 行原文。

C. 源于《必修一》P87 第 3 题及《必修一》P85 第 7 行材料。

D. 氯化铝从《选修三》电负性差值来看,它属于共价化合物,熔融情况下不导电,不能用于电解制铝。《必修二》P88—P89 都介绍了工业上用电解熔融氧化铝的方法制铝。

【备考提示】看来高三一轮复习围绕课本、围绕基础展开,也不失为一条有效的复习途径。

5. 用固体样品配制一定物质的量浓度的溶液,需经过称量、溶解、转移溶液、定容等操作。下列图示对应的操作规范的是



A. 称量

B. 溶解

C. 转移

D. 定容

【参考答案】B

【解析】本题属于基础实验与基本实验操作的考查范畴。内容源于《必修一》P16 物质的量浓度溶液的配制。

A. 托盘天平称量物品中的左物右码。现物品在右托盘，错。

B. 搅拌溶解，操作合理。

C. 引流要用玻璃棒，并伸至刻度线以下位置。

D. 定容时不得将滴管伸入容量瓶。

本题以常见气体制取、蒸干、除杂、萃取、分液为实验操作为素材，考查学生对实验操作的熟悉程度和实验原理的应用能力，试图引导中学化学教学关注化学实验操作的真实性。

6. 甲、乙、丙、丁四种物质中，甲、乙、丙均含有相同的某种元素，它们之间具有如下转化关系：

甲 $\xrightarrow{\text{丁}}$ 乙 $\xrightleftharpoons[\text{甲}]{\text{丁}}$ 丙。下列有关物质的推断不正确的是

A. 若甲为焦炭，则丁可能是 O_2

B. 若甲为 SO_2 ，则丁可能是氨水

C. 若甲为 Fe，则丁可能是盐酸

D. 若甲为 NaOH 溶液，则丁可能是 CO_2

【参考答案】B

【解析】本题属于元素及其化合物知识的考查范畴，有一定的难度，代入逐一对照验证法是一种比较简单的方法。

A. 若甲为焦炭，则乙为一氧化碳，丙为二氧化碳，二氧化碳与炭反应生成一氧化碳。

B. 若甲为二氧化硫，则乙为亚硫酸氢铵，丙为亚硫酸铵，亚硫酸铵与二氧化硫反应生成亚硫酸氢铵。

C. 若甲为铁，丁为盐酸，则乙为氯化亚铁，氯化亚铁可能再与盐酸反应。

D. 若甲为氢氧化钠，丁为二氧化碳，则乙为碳酸钠，丙为碳酸氢钠，碳酸氢钠与氢氧化钠反应生成碳酸钠。

7. 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是

A. $1\text{L } 1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaClO 溶液中含有 ClO^- 的数目为 N_A

B. 78g 苯含有 $\text{C}=\text{C}$ 双键的数目为 $3N_A$

C. 常温常压下， 14g 由 N_2 与 CO 组成的混合气体含有的原子数目为 N_A

D. 标准状况下， 6.72L NO_2 与水充分反应转移的电子数目为 $0.1N_A$

【参考答案】C

【解析】本题考查阿伏加德罗常数计算中一些常见问题和注意事项。

A. ClO^- 水解， ClO^- 数目小于 N_A 。

B. 苯中事实上没有真正的双键，而是介于单键和双键之间的一种独特的键。

C. 相对分子质量皆为 28 的 CO 和 N_2 混合气体，因分子中碳原子数目一样为二个，故为 N_A 。

D. 6.72L 即 0.3mol NO_2 溶于水，转移的电子数目为 $0.2N_A$ 。

解决此类问题的关键是：灵活应用各种知识，尤其基本概念与理论中元素守恒、化学键问

题、晶体结构问题、氧化还原中电子转移问题、可逆反应问题及物质的量计算中一些特殊物质的状态等。

【备考提示】结合阿伏伽德罗常数为 N_A ，判断一定量的物质所含有的某种粒子数目的多少，是高考命题的热点之一，在近几年的各种高考试题中保持了相当强的连续性。这种题型所涉及的内容非常丰富，在备考复习时应多加注意，强化训练，并在平时的复习中注意知识的积累和总结。

8. 下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是

- A. MnO_2 与浓盐酸反应制 Cl_2 : $MnO_2 + 4HCl \xrightarrow{\Delta} Mn^{2+} + 2Cl^- + Cl_2 \uparrow + 2H_2O$
B. 明矾溶于水产生 $Al(OH)_3$ 胶体: $Al^{3+} + 3H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3 \downarrow + 3H^+$
C. Na_2O_2 溶于水产生 O_2 : $Na_2O_2 + H_2O = 2Na^+ + 2OH^- + O_2 \uparrow$
D. $Ca(HCO_3)_2$ 溶液与少量 $NaOH$ 溶液反应: $HCO_3^- + Ca^{2+} + OH^- = CaCO_3 \downarrow + H_2O$

【参考答案】 D

【解析】本题是基本概念中离子方程式判断正误的考查，选题以元素化合物基础和生活内容为背景，内容基础。

- A. 氯化氢是最强电解质，水溶液中应拆成离子。
B. 铝离子水解不能进行到底，中间用可逆符号，不写沉淀箭头。
C. 该反应未配平，系数应为 2、2、4、4、1。
D. 书写合理。

【备考提示】高考常设置的错误形式有：离子反应不符合客观事实；各物质化学式拆分错误；不符合“三个守恒”（质量、电荷、电子）；不符合有机物官能团性质；反应环境与产物的矛盾；改写是否正确（注意区别胶体与沉淀）；隐含的反应是否遗漏（生成物与反应物不共存、隐含的氧化性物质等）；方程式与所给的“量”的条件是否切合“过量”，“适量”，“足量”，“少量”等

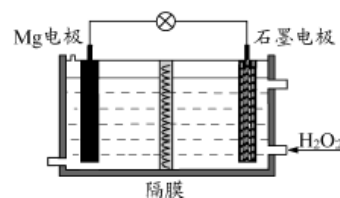
解此类问题是应做到：

注意“三看”：看反应环境，看操作顺序，看反应物之间量的关系。

牢记“三查”：查物质是否能拆分成离子形式，查三个守恒，查阴阳离子的比例与它们形成化合物时的比例是否相同。

9. $Mg-H_2O_2$ 电池可用于驱动无人驾驶的潜航器。该电池以海水为电解质溶液，示意图如下。该电池工作时，下列说法正确的是

- A. Mg 电极是该电池的正极
B. H_2O_2 在石墨电极上发生氧化反应
C. 石墨电极附近溶液的 pH 增大
D. 溶液中 Cl^- 向正极移动



【参考答案】 C

【解析】本题是电化学基础的一条简单综合题，着力考查学生对原电池基础知识理解能力。

- A. 组成的原电池的负极被氧化，镁为负极，而非正极。
B、C. 双氧水作为氧化剂，在石墨上被还原变为水，溶液 pH 值增大。
D. 溶液中 Cl^- 移动方向同外电路电子移动方向一致，应向负极方向移动。

10. 短周期元素 X、Y、Z、W 的原子序数依次增大，且原子最外层电子数之和为 13。X 的

原子半径比 Y 的小, X 与 W 同主族, Z 是地壳中含量最高的元素。下列说法正确的是

- A. 原子半径的大小顺序: $r(Y) > r(Z) > r(W)$
- B. 元素 Z、W 的简单离子的电子层结构不同
- C. 元素 Y 的简单气态氢化物的热稳定性比 Z 的强
- D. 只含 X、Y、Z 三种元素的化合物, 可能是离子化合物, 也可能是共价化合物

【参考答案】D

【解析】该题以“周期表中元素的推断”为载体, 考查学生对元素周期表的熟悉程度及其对表中各元素性质和相应原子结构的周期性递变规律的认识和掌握程度。考查了学生对物质结构与性质关系以及运用元素周期律解决具体化学问题的能力。金属性、非金属性比较:

金属的金属性	非金属的非金属性
金属金属性越强与水反应越容易	非金属金属性越强与氢化合越容易
金属金属性越强与酸反应越容易	非金属金属性越强形成的氢化物越稳定
金属金属性越强最高氧化物对应的水化物碱性越强	非金属金属性越强最高氧化物对应的水化物酸性越强
金属性强的金属可以置换出盐溶液金属性弱的金属	非金属性强的金属可以置换出溶液中非金属性弱的非金属

突破口是 Z 为 O, 又短周期元素原子序数依次增大, X 原子半径比 Y 小, 说明 X 是 H, 同时 W 与 X 属于同一主族, 则 W 是钠。且最外层电子数之和为 13, 推出 Y 为 N。

不定项选择题: 本题包括 5 小题, 每小题 4 分, 共计 20 分。每小题只有一个或两个选项符合题意。拓正确答案只包括一个选项, 多选时, 该题得 0 分; 若正确答案包括两个选项时, 只选一个且正确的得 2 分, 选两个且都正确的得满分, 但只要选错一个, 该小题就得 0 分。

11. 下列有关说法正确的是

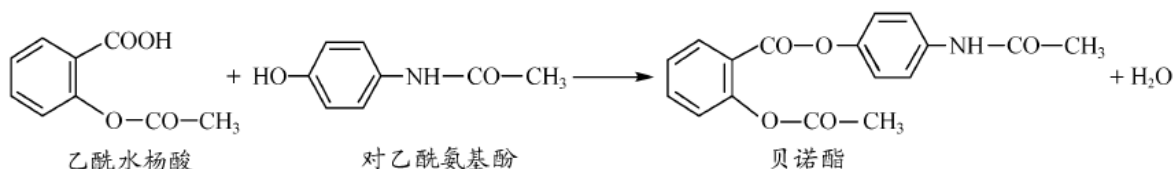
- A. 反应 $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g}) = \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$ 在室温下可自发进行, 则该反应的 $\Delta H < 0$
- B. 电解法精炼铜时, 以粗铜作阴极, 纯铜作阳极
- C. CH_3COOH 溶液加水稀释后, 溶液中 $\frac{c(\text{CH}_3\text{COOH})}{c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}$ 的值减小
- D. Na_2CO_3 溶液中加入少量 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 固体, CO_3^{2-} 水解程度减小, 溶液的 pH 减小

【参考答案】AC

【解析】本题是化学反应与热效应、电化学等的简单综合题, 着力考查学生对用焓变熵变判断反应方向, 水解反应、原电池电解池、化学反应速率的影响因素等方面的能力。

- A. 本反应前后气体变固体, 熵变小于零, 只有在焓变小于零时自发。内容来源于《选修四》P34—P36 中化学方向的判断。
- B. 精炼铜时, 粗铜铜作阳极, 被氧化, 纯铜作阴极, 被还原。内容来源于《选修四》P81。
- C. 越稀越电离, 醋酸与醋酸根离子浓度比减小。内容来源于《选修四》P41。
- D. Na_2CO_3 溶液加少量 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 固体, 抑制碳酸根离子水解, 但 pH 值随着 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 固体的加入而增大。

12. 药物贝诺酯可由乙酰水杨酸和对乙酰氨基酚在一定条件下反应制得:



下列有关叙述正确的是

- A. 贝诺酯分子中有三种含氧官能团
- B. 可用 FeCl_3 溶液区别乙酰水杨酸和对乙酰氨基酚
- C. 乙酰水杨酸和对乙酰氨基酚均能与 NaHCO_3 溶液反应
- D. 贝诺酯与足量 NaOH 溶液共热，最终生成乙酰水杨酸钠和对乙酰氨基酚钠

【参考答案】B

【解析】该题贝诺酯为载体，考查学生对有机化合物的分子结构、官能团的性质等基础有机化学知识的理解和掌握程度。

☆能熟练区分醇羟基、酚羟基、羧羟基的性质上的差异：

醇中的羟基连在脂肪烃基、环烷基或苯环的侧链上，由于这些原子团多是供电子基团，使得与之相连的羟基上氢氧原子间的电子云密度变大，氢氧共价键得到加强，氢原子很难电离出来。因此，在进行物质的分类时，我们把醇归入非电解质一类。

酚中的羟基直接连在苯环或其它芳香环的碳原子上，由于这些原子团是吸电子基团，使得与之相连的羟基上氢氧原子间的电子云密度变小，氢氧共价键受到削弱，氢原子比醇羟基上的氢容易电离，因此酚类物质表现出一定的弱酸性。

羧酸中的羟基连在 $\text{—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C—}$ 上，受到碳氧双键的影响，羟基氢原子比酚羟基上的氢原子容易电离，因此羧酸(当然是短链)的水溶液呈明显的酸性，比酚溶液的酸性要强得多。

	Na	NaOH	Na_2CO_3	NaHCO_3
醇羟基	✓	✗	✗	✗
酚羟基	✓	✓	✓	✗
羧羟基	✓	✓	✓	✓

相关对比：

酸性强弱对比： $\text{CH}_3\text{COOH} > \text{H}_2\text{CO}_3 > \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} > \text{HCO}_3^-$

结合 H^+ 能力大小： $\text{CH}_3\text{COO}^- < \text{HCO}_3^- < \text{C}_6\text{H}_5\text{O}^- < \text{CO}_3^{2-}$

故： $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{NaHCO}_3$

- A. 苯环不属于官能团，仅羧基、肽键二种官能团。
 - B. 三氯化铁遇酚羟基显紫色，故能区别。
 - C. 按羟基类型不同，仅羧羟基反应而酚羟基不反应。
 - D. 贝诺酯与足量 NaOH 反应，肽键也断裂。
13. 下列依据相关实验得出的结论正确的是
- A. 向某溶液中加入稀盐酸，产生的气体通入澄清石灰水，石灰水变浑浊，该溶液一定是碳酸盐溶液
 - B. 用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应，火焰呈黄色，该溶液一定是钠盐溶液
 - C. 将某气体通入溴水中，溴水颜色褪去，该气体一定是乙烯

D. 向某溶液中滴加 KSCN 溶液，溶液不变色，滴加氯水后溶液显红色，该溶液中一定含 Fe^{2+}

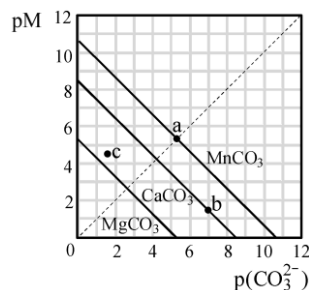
【参考答案】D

【解析】本题属于常规实验与基本实验考查范畴。

- A. 不能排除碳酸氢盐与 SO_3^{2-} 、 HSO_3^- 形成的盐的干扰
 B. 也可能是钠的单质或其他化合物，这里焰色反应火焰呈黄色仅证明含有钠元素。
 C. 其他还原气体或碱等都可使溴水褪色。
 D. Fe^{2+} 检验方法过程合理。

【备考提示】常见物质的制备、分离提纯、除杂和离子检验等都是学生必备的基本实验技能，我们要在教学中不断强化，反复训练，形成能力。

14. 一定温度下，三种碳酸盐 MCO_3 (M: Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 、 Mn^{2+}) 的沉淀溶解平衡曲线如下图所示。已知: $\text{pM} = -\lg c(\text{M})$, $\text{pc}(\text{CO}_3^{2-}) = -\lg c(\text{CO}_3^{2-})$ 。下列说法正确的是



- A. MgCO_3 、 CaCO_3 、 MnCO_3 的 K_{sp} 依次增大
 B. a 点可表示 MnCO_3 的饱和溶液，且 $c(\text{Mn}^{2+}) = c(\text{CO}_3^{2-})$
 C. b 点可表示 CaCO_3 的饱和溶液，且 $c(\text{Ca}^{2+}) < c(\text{CO}_3^{2-})$
 D. c 点可表示 MgCO_3 的不饱和溶液，且 $c(\text{Mg}^{2+}) < c(\text{CO}_3^{2-})$

【参考答案】BD

【解析】本题属于基本概念与理论的考查，落点在水解与电离平衡、物料守恒和电荷守恒、离子浓度大小比较。图线变化隐含 pH 的实质。

- A. pM 、 $\text{pc}(\text{CO}_3^{2-})$ 与 pH 一样，图线中数值越大，实际浓度越小。因此， MgCO_3 、 CaCO_3 、 MnCO_3 的 K_{sp} 依次减小。
 B. a 点在曲线上，可表示 MnCO_3 的饱和溶液，又在中点，故 $c(\text{Mn}^{2+}) = c(\text{CO}_3^{2-})$ 。
 C. b 点可表示 CaCO_3 的饱和溶液，但图线中数值越大，实际浓度越小，故 $c(\text{Ca}^{2+}) > c(\text{CO}_3^{2-})$ 。
 D. c 点在曲线上方，可表示 MgCO_3 的不饱和溶液，且图线中数值越大，实际浓度越小，故 $c(\text{Mg}^{2+}) < c(\text{CO}_3^{2-})$ 。

15. 一定条件下存在反应: $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ ，其正反应放热。现有三个相同的 2L 恒容绝热 (与外界没有热量交换) 密闭容器 I、II、III，在 I 中充入 1mol CO 和 1mol H_2O ，在 II 中充入 1mol CO_2 和 1mol H_2 ，在 III 中充入 2mol CO 和 2mol H_2O ，700℃ 条件下开始反应。达到平衡时，下列说法正确的是

- A. 容器 I、II 中正反应速率相同
 B. 容器 I、III 中反应的平衡常数相同
 C. 容器 I 中 CO 的物质的量比容器 II 中的多
 D. 容器 I 中 CO 的转化率与容器 II 中 CO_2 的转化率之和小于 1

【参考答案】CD

【解析】本题属于基本理论中化学平衡问题，主要考查学生对速率概念理解与计算，平衡常数概念与计算，平衡移动等有关内容理解和掌握程度。高三复习要让学生深刻理解一些基本概念的内涵和外延。

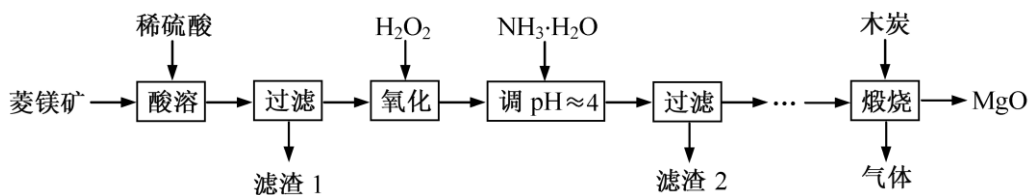
- A. 在 I 中充入 1mol CO 和 1mol H_2O ，在 II 中充入 1mol CO_2 和 1mol H_2 ，刚开始时，容器 I、

中正反应速率最大，容器 II 中正反应速率为零。达到平衡时，容器 I 温度大于 700°C ，容器 II 温度小于 700°C ，所以，容器 I 中正反应速率大于容器 II 中正反应速率。

- B. 容器 III 可看成容器 I 体积压缩一半，各物质浓度增加一倍，若温度恒定，则平衡不移动；但恒容绝热的情况下，容器 III 中温度比容器 I 高，更有利于平衡向逆反应方向移动，故平衡常数容器 III 小于容器 I。
- C. 若温度恒定，容器 I、II 等效，但两者温度不等。达到平衡时，容器 I 温度大于 700°C ，容器 II 温度小于 700°C ，有利于容器 I 平衡向逆反应方向移动，故容器 I 中 CO 的物质的量比容器 II 中的多。
- D. 若温度恒定，容器 I、II 等效，容器 I 中 CO 的转化率与容器 II 中 CO_2 的转化率之和等于 1。但两者温度不等，达到平衡时，容器 I 温度大于 700°C ，容器 II 温度小于 700°C ，有利于容器 I 平衡向逆反应方向移动，有利于容器 II 平衡向正反应方向移动，故容器 I 中 CO 的转化率相应减小，容器 II 中 CO_2 的转化率同样会相应减小，因此，容器 I 中 CO 的转化率与容器 II 中 CO_2 的转化率之和小于 1。

第 II 卷 非选择题(共 80 分)

16. (12 分) 氧化镁在医药、建筑等行业应用广泛。硫酸镁还原热解制备高纯氧化镁是一种新的探索。以菱镁矿(主要成分为 MgCO_3 ，含少量 FeCO_3)为原料制备高纯氧化镁的实验流程如下：

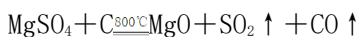
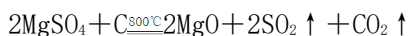


(1) MgCO_3 与稀硫酸反应的离子方程式为_____。

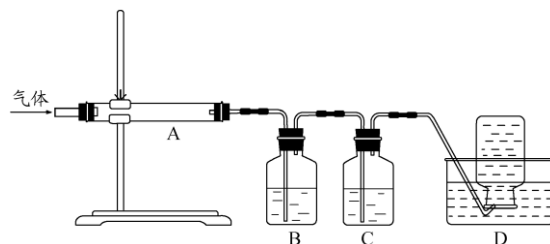
(2) 加入 H_2O_2 氧化时，发生反应的化学方程式为_____。

(3) 滤渣 2 的成分是_____ (填化学式)。

(4) 煅烧过程存在以下反应：



利用右图装置对煅烧产生的气体进行分步吸收或收集。



① D 中收集的气体可以是_____ (填化学式)。

② B 中盛放的溶液可以是_____ (填字母)。

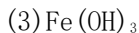
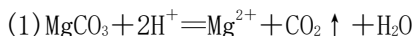
a. NaOH 溶液 b. Na_2CO_3 溶液 c. 稀硝酸 d. KMnO_4 溶液

③ A 中得到的淡黄色固体与热的 NaOH 溶液反应，产物中元素最高价态为 +4，写出该反应

的离子方程式：_____。

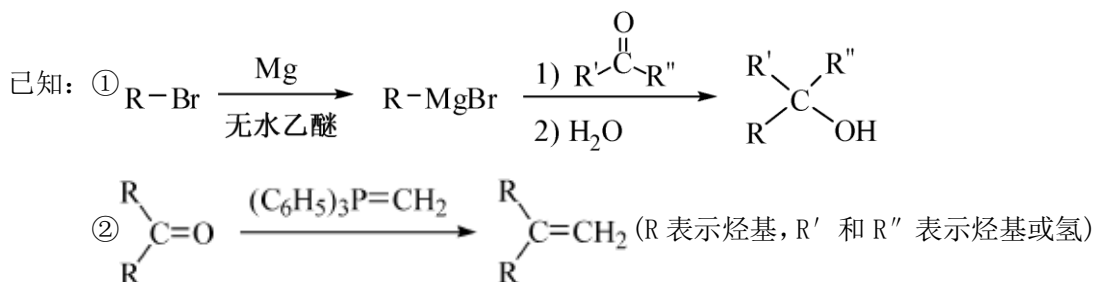
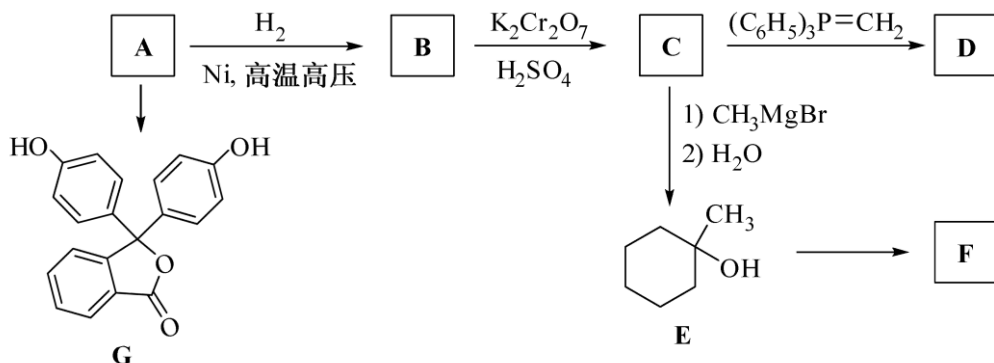
【参考答案】

16. (12 分)



【解析】本题是元素化合物知识与生产工艺相结合的试题，意在引导中学化学教学关注化学学科的应用性和实践性。本题考查学生在“工艺流程阅读分析，离子反应议程式和氧化还原反应方程式的书写”等方面对元素化合物性质及其转化关系及基本实验的理解和应用程度，考查学生对新信息的处理能力。酸溶后，加入 H_2O_2 氧化时，使 FeSO_4 转化 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 这样在 pH 左右除尽铁。对煅烧产生的气体进行分步吸收或收集中注意“分步”两字，A 中冷凝硫，B 中除去 SO_2 ，C 中除去 CO_2 ，D 中收集 CO。

17. (15 分) 化合物 A (分子式为 $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}$) 是一种有机化工原料，在空气中易被氧化。A 的有关转化反应如下 (部分反应条件略去)：

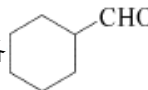


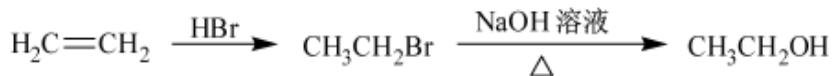
(1) 写出 A 的结构简式：_____。

(2) G 是常用指示剂酚酞。写出 G 中含氧官能团的名称：_____和_____。

(3) 某化合物是 E 的同分异构体，且分子中只有两种不同化学环境的氢。写出该化合物的结构简式：_____ (任写一种)。

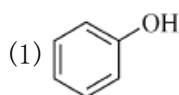
(4) F 和 D 互为同分异构体。写出反应 $\text{E} \rightarrow \text{F}$ 的化学方程式：_____。

(5) 根据已有知识并结合相关信息, 写出以 A 和 HCHO 为原料制备  的合成路线流程图(无机试剂任用)。合成路线流程图示例如下:

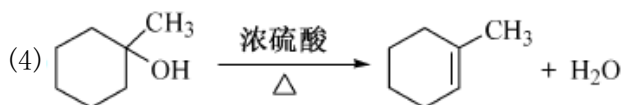
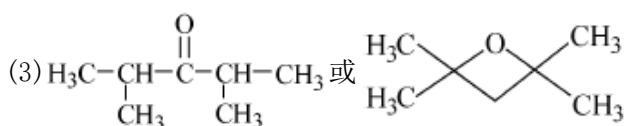


【参考答案】

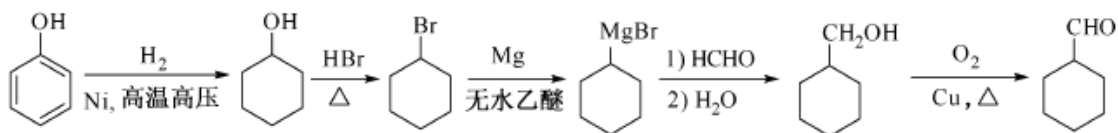
17. (15 分)



(2) (酚)羟基 酯基



(5)



【解析】 本题是一道基础有机合成题, 着力考查阅读有机合成方案、利用题设信息、解决实际问题的能力, 也考查了学生对信息接受和处理的敏锐程度、思维的整体性和对有机合成的综合分析能力。本题涉及到有机物性质、有机官能团、同分异构体推理和书写, 合成路线流程图设计与表达, 重点考查课学生思维的敏捷性和灵活性, 对学生的信息获取和加工能力提出较高要求。

解题时, 我们应首先要认真审题, 分析题意, 从中分离出已知条件和推断内容, 弄清被推断物和其他有机物的关系, 以官能团变化作为解题突破口, 充分利用已知条件中的信息暗示和相关知识进行推理, 排除干扰, 作出正确推断。一般推理的方法有: 顺推法(以有机物结构、性质和实验现象为主线, 采用正向思维, 得出正确结论)、逆推法(以有机物结构、性质和实验现象为主线, 采用逆向思维, 得出正确结论)、多法结合推断(综合应用顺推法和逆推法)等。关注官能团种类的改变, 搞清反应机理。

18. (12 分) 硫酸镍铵 $[(\text{NH}_4)_x\text{Ni}_y(\text{SO}_4)_m \cdot n\text{H}_2\text{O}]$ 可用于电镀、印刷等领域。某同学为测定硫酸镍铵的组成, 进行如下实验: ①准确称取 2.3350g 样品, 配制成 100.00mL 溶液 A; ②准确量取 25.00 mL 溶液 A, 用 $0.04000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 EDTA ($\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$) 标准溶液滴定其中的 Ni^{2+} (离子方程式为 $\text{Ni}^{2+} + \text{H}_2\text{Y}^{2-} = \text{NiY}^{2-} + 2\text{H}^+$), 消耗 EDTA 标准溶液 31.25mL; ③另取 25.00 mL 溶液 A, 加足量的 NaOH 溶液并充分加热, 生成 NH_3 56.00mL(标准状况)。

(1)若滴定管在使用前未用 EDTA 标准溶液润洗,测得的 Ni^{2+} 含量将_____ (填“偏高”、或“偏低”或“不变”)。

(2)氨气常用_____ 检验,现象是_____。

(3)通过计算确定银硫酸镍铵的化学式(写出计算过程)。

【参考答案】

18. (12 分)

(1)偏高 (2)湿润的红色石蕊试纸 试纸颜色由红变蓝

(3) $n(\text{Ni}^{2+}) = 0.04000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 31.25 \text{ mL} \times 10^{-3} \text{ L} \cdot \text{mL}^{-1} = 1.250 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$$n(\text{NH}_4^+) = \frac{56.00 \text{ mL} \times 10^{-3} \text{ L} \cdot \text{mL}^{-1}}{22.4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}} = 2.500 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n(\text{SO}_4^{2-}) = \frac{2n(\text{Ni}^{2+}) + n(\text{NH}_4^+)}{2} = \frac{2 \times 1.25 \times 10^{-3} \text{ mol} + 2.500 \times 10^{-3} \text{ mol}}{2} = 2.500 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$m(\text{Ni}^{2+}) = 59 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 1.250 \times 10^{-3} \text{ mol} = 0.07375 \text{ g}$$

$$m(\text{NH}_4^+) = 18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 2.500 \times 10^{-3} \text{ mol} = 0.04500 \text{ g}$$

$$m(\text{SO}_4^{2-}) = 96 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 2.500 \times 10^{-3} \text{ mol} = 0.2400 \text{ g}$$

$$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{2.3350 \text{ g} \times \frac{25.00 \text{ mL}}{100.00 \text{ mL}} - 0.07375 \text{ g} - 0.04500 \text{ g} - 0.2400 \text{ g}}{18 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 1.250 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

$$x:y:m:n = n(\text{NH}_4^+) : n(\text{Ni}^{2+}) : n(\text{SO}_4^{2-}) : n(\text{H}_2\text{O}) = 2:1:2:10$$

硫酸镍铵的化学式为 $(\text{NH}_4)_2\text{Ni}(\text{SO}_4)_2 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

【解析】本题属于物质组成分析与化学综合计算题。利用电荷守恒计算 $n(\text{SO}_4^{2-})$, 利用质量守恒计算 $n(\text{H}_2\text{O})$ 。

19. (15 分) 柠檬酸亚铁($\text{FeC}_6\text{H}_6\text{O}_7$) 是一种易吸收的高效铁制剂, 可由绿矾($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) 通过下列反应制备: $\text{FeSO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{FeCO}_3 \downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4$ $\text{FeCO}_3 + \text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 = \text{FeC}_6\text{H}_6\text{O}_7 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 下表列出了相关金属离子生成氢氧化物沉淀的 pH(开始沉淀的 pH 按金属离子浓度为 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 计算)。

金属离子	开始沉淀的 pH	沉淀完全的 pH
Fe^{3+}	1.1	3.2
Al^{3+}	3.0	5.0
Fe^{2+}	5.8	8.8

(1)制备 FeCO_3 时, 选用的加料方式是_____ (填字母), 原因是_____。

a. 将 FeSO_4 溶液与 Na_2CO_3 溶液同时加入到反应容器中

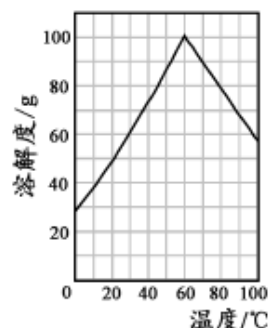
b. 将 FeSO_4 溶液缓慢加入到盛有 Na_2CO_3 溶液的反应容器中

c. 将 Na_2CO_3 溶液缓慢加入到盛有 FeSO_4 溶液的反应容器中

(2)生成的 FeCO_3 沉淀需经充分洗涤, 检验洗涤是否完全的方法是_____。

(3)将制得的 FeCO_3 加入到足量柠檬酸溶液中, 再加入少量铁粉,

通通好课网 www.tthaoke.com 提供下载



80℃下搅拌反应。①铁粉的作用是_____。②反应结束后，无需过滤，除去过量铁粉的方法是_____。

(4)最后溶液经浓缩、加入适量无水乙醇、静置、过滤、洗涤、干燥，获得柠檬酸亚铁晶体。分离过程中加入无水乙醇的目的是_____。

(5)某研究性学习小组欲从硫铁矿烧渣(主要成分为 Fe_2O_3 、 SiO_2 、 Al_2O_3)出发，先制备绿矾，再合成柠檬酸亚铁。请结合右图的绿矾溶解度曲线，补充完整由硫铁矿烧渣制备 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体的实验步骤(可选用的试剂：铁粉、稀硫酸和 NaOH 溶液)：向一定量烧渣中加入足量的稀硫酸充分反应，_____，得到 FeSO_4 溶液，_____，得到 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体。

【参考答案】

19. (15分)

(1)c 避免生成 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 沉淀

(2)取最后一次的洗涤滤液1~2 mL于试管中，向其中滴加用盐酸酸化的 BaCl_2 溶液，若无白色沉淀产生，则表明已洗涤干净。

(3)①防止+2价的铁元素被氧化 ②加入适量柠檬酸让铁粉反应完全

(4)降低柠檬酸亚铁在水中的溶解量，有利于晶体析出

(5)过滤，向反应液中加入足量的铁粉，充分搅拌后，滴加 NaOH 溶液调节反应液的pH约为5，过滤。或过滤，向滤液中滴加过量的 NaOH 溶液，过滤，充分洗涤固体，向固体中加入足量稀硫酸至固体完全溶解，再加入足量的铁粉，充分搅拌后，过滤。

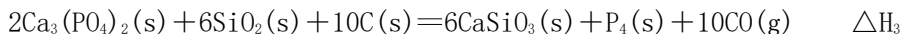
(滴加稀硫酸酸化)加热浓缩得到60℃饱和溶液 冷却至0℃结晶，过滤，少量冰水洗涤，低温干燥

【解析】本题以柠檬酸亚铁制取和分析为背景的综合实验题，涉及元素化合物知识、检验洗涤是否完全的方法、除去过量铁粉的方法、分离过程中加入无水乙醇的目的、合成柠檬酸亚铁实验步骤等多方面内容，考查学生对综合实验处理能力。(5)过滤，向反应液中加入足量的铁粉，充分搅拌后，滴加 NaOH 溶液调节反应液的pH约为5，过滤。或过滤，向滤液中滴加过量的 NaOH 溶液，过滤，充分洗涤固体，向固体中加入足量稀硫酸至固体完全溶解，再加入足量的铁粉，充分搅拌后，过滤。两个过程中加入足量的铁粉，都是为了让三价铁变为二价铁。加热浓缩得到60℃饱和溶液前一般滴加稀硫酸酸化，为防止二价铁离子受热水解。少量冰水洗涤减少 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体溶解。低温干燥减少 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体失水分解。

【备考提示】实验的基本操作、实验仪器的选择、实验误差分析、物质的除杂和检验等内容依然是高三复习的重点，也是我们能力培养的重要目标之一。

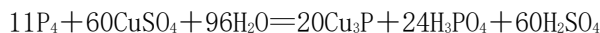
20. (14 分)磷是地壳中含量较为丰富的非金属元素，主要以难溶于水的磷酸盐如 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 等形式存在。它的单质和化合物在工农业生产中有着重要的应用。

(1)白磷(P_4)可由 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 、焦炭和 SiO_2 在一定条件下反应获得。相关热化学方程式如下：
$$2\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2(\text{s}) + 10\text{C}(\text{s}) = 6\text{CaO}(\text{s}) + \text{P}_4(\text{s}) + 10\text{CO}(\text{g}) \quad \Delta H_1 = +3359.26 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$



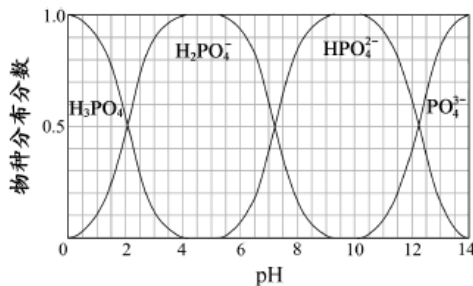
则 $\Delta H_3 =$ _____ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

(2) 白磷中毒后可用 CuSO_4 溶液解毒，解毒原理可用下列化学方程式表示：



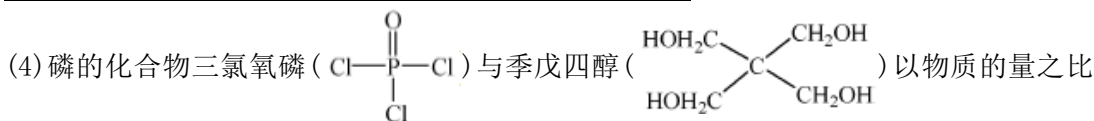
60mol CuSO_4 能氧化白磷的物质的量是

(3) 磷的重要化合物 NaH_2PO_4 、 Na_2HPO_4 和 Na_3PO_4 可通过 H_3PO_4 与 NaOH 溶液反应获得，含磷各物种的分布分数(平衡时某物种的浓度占各物种浓度之和的分数)与 pH 的关系如右图所示。

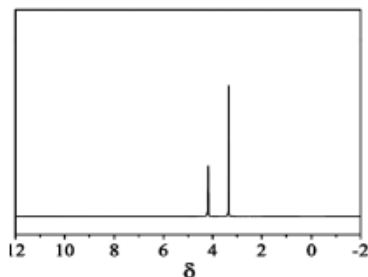


① 为获得尽可能纯的 NaH_2PO_4 ，pH 应控制在 _____；pH=8 时，溶液中主要含磷物种浓度大小关系为 _____。

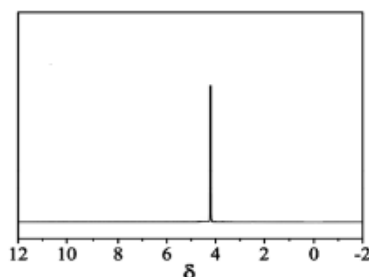
② Na_2HPO_4 溶液显碱性，若向溶液中加入足量的 CaCl_2 溶液，溶液则显酸性，其原因是 _____ (用离子方程式表示)。



2:1 反应时，可获得一种新型阻燃剂中间体 X，并释放出一种酸性气体。季戊四醇与 X 的核磁共振氢谱如下图所示。



季戊四醇的核磁共振氢谱



X 的核磁共振氢谱

① 酸性气体是 _____ (填化学式)。

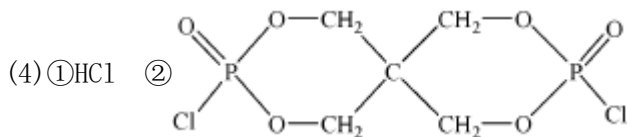
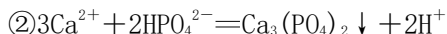
② X 的结构简式为 _____。

【参考答案】

20. (14 分)

(1) 2821.6 (2) 3mol

(3) ① 4~5.5 (介于此区间内的任意值或区间均可) $c(\text{HPO}_4^{2-}) > c(\text{H}_2\text{PO}_4^-)$



【解析】本题围绕磷及其化合物展开，涉及元素化合物性质、热化学方程式、氧化还原反应判断、离子反应方程式的书写、读图读表、pH 控制、核磁共振氢谱推结构等的综合题，是以常见物质相关的化学知识在生产、生活中具体运用的典型试题。

(1) $\Delta H_3 = \Delta H_1 + 6\Delta H_2 = 2821.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

(2) 60 mol CuSO_4 能氧化白磷的物质的量先看铜从正二价变为正一价得 60 mol 电子， P_4 变 H_3PO_4 失 20 mol 电子，因此， 60 mol CuSO_4 能氧化白磷的物质的量是 3 mol 。

(3) ①为获得尽可能纯的 NaH_2PO_4 ，pH 应控制从图表中找出 H_2PO_4^- 分布分数最在值的区间，即 $4 \sim 5.5$ 左右。pH=8 时，溶液中主要含磷物种浓度大小关系也从图表中找出，即 $c(\text{HPO}_4^{2-}) > c(\text{H}_2\text{PO}_4^-)$

② Na_2HPO_4 溶液显碱性，若向溶液中加入足量的 CaCl_2 溶液，溶液则显酸性，其原因是 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \downarrow$ 后，溶液中氢离子浓度增加。

【备考提示】高三复习一定要关注社会、关注生活、关注新能源新材料、关注环境保护与社会发展，适度加强综合训练，把学生的能力培养放在高三复习的第一位。

21. (12 分) [选做题] 本题包括 A、B 两小题。请选定其中的一小题并在相应的答题区域内作答。若多做，则按 A 小题评分。

A. [物质结构与性质]

元素 X 位于第四周期，其基态原子的内层轨道全部排满电子，且最外层电子数为 2。元素 Y 基态原子的 3p 轨道上有 4 个电子。元素 Z 的原子最外层电子数是其内层的 3 倍。

(1) X 与 Y 所形成化合物晶体的晶胞如右图所示。

①在 1 个晶胞中，X 离子的数目为_____。

②该化合物的化学式为_____。

(2) 在 Y 的氢化物 (H_2Y) 分子中，Y 原子轨道的杂化类型是_____。

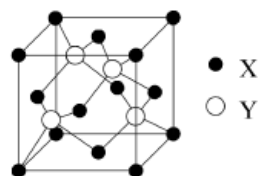
(3) Z 的氢化物 (H_2Z) 在乙醇中的溶解度大于 H_2Y ，其原因是_____。

(4) Y 与 Z 可形成 YZ_4^{2-}

① YZ_4^{2-} 的空间构型为_____ (用文字描述)。

②写出一种与 YZ_4^{2-} 互为等电子体的分子的化学式：_____。

(5) X 的氯化物与氨水反应可形成配合物 $[\text{X}(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}_2$ ， 1 mol 该配合物中含有 σ 键的数目为_____。



【参考答案】

(1) ①4 ②ZnS

(2) sp^3

(3) 水分子与乙醇分子之间形成氢键

(4) ①正四面体 ② CCl_4 或 SiCl_4

(5) 16 mol 或 $16 \times 6.02 \times 10^{23}$ 个

【解析】 本题考查学生对原子核外电子排布、晶体结构与计算、原子轨道杂化类型、分子空间构型、氢键、配合物等《选修三》中基础知识的掌握和应用能力。本题基础性较强，

重点特出。

元素 X 位于第四周期，其基态原子的内层轨道全部排满电子，且最外层电子数为 2，显然是锌。元素 Y 基态原子的 3p 轨道上有 4 个电子，即硫。元素 Z 的原子最外层电子数是其内层的 3 倍，为氧。

(1)①在 1 个晶胞中，Zn 离子的数目为 $8 \times 1/8 + 6 \times 1/2 = 4$ 。

②S 离子的数目也为 4，化合物的化学式为 ZnS。

(4)① SO_4^{2-} 的空间构型根据 VSEPR 模型与杂化类型可知无孤对电子为正四面体。

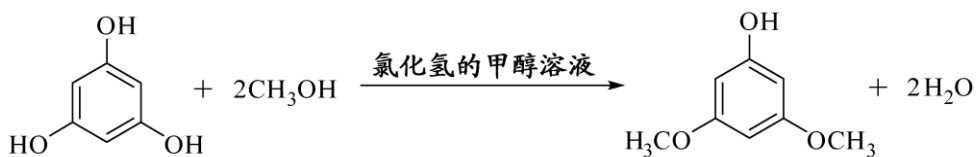
② SO_4^{2-} 互为等电子体的分子的化学式 CCl_4 或 SiCl_4

(5) 锌的氯化物与氨水反应可形成配合物 $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}_2$ ，1mol 该配合物中含有 σ 键的数目既要考虑到配体中，还要考虑配体与中心原子之间的配位键，因此 1mol 该配合物中含有 σ 键的数目为 16mol 或 $16 \times 6.02 \times 10^{23}$ 个。

【备考提示】《选修三》的知识点是单一的、基础的，高考结构题的考点相对比较稳定，要让学生抓住重点，明确考试的题型和考点，1—36 号元素在周期表中的位置、原子核外电子排布(价电子排布式)、杂化方式、化学键类型、晶体结构、配合物、电负性和电离能大小比较、等电子体、氢键等知识是高考的热点也是重点。狠抓基础知识，强化主干知识的巩固和运用，这是我们高三复习的灵魂所在。

B. [实验化学]

3, 5-二甲氧基苯酚是重要的有机合成中间体，可用于天然物质白柠檬素的合成。一种以间苯三酚为原料的合成反应如下：



甲醇、乙醚和 3, 5-二甲氧基苯酚的部分物理性质见下表：

物质	沸点 / $^{\circ}\text{C}$	熔点 / $^{\circ}\text{C}$	密度(20 $^{\circ}\text{C}$) / $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	溶解性
甲醇	64.7	—	0.7915	易溶于水
乙醚	34.5	—	0.7138	微溶于水
3,5-二甲氧基苯酚	—	33~36	—	易溶于甲醇、乙醚，微溶于水

(1) 反应结束后，先分离出甲醇，再加入乙醚进行萃取。

①分离出甲醇的操作是_____。

②萃取用到的分液漏斗使用前需_____并洗净，分液时有机层在分液漏斗的_____填(“上”或“下”)层。

(2) 分离得到的有机层依次用饱和 NaHCO_3 溶液、饱和食盐水、少量蒸馏水进行洗涤。用饱和 NaHCO_3 溶液洗涤的目的是_____；用饱和食盐水洗涤的目的是_____。

(3) 洗涤完成后，通过以下操作分离、提纯产物，正确的操作顺序是_____ (填字母)。

a. 蒸馏除去乙醚 b. 重结晶 c. 过滤除去干燥剂 d. 加入无水 CaCl_2 干燥

(4) 固液分离常采用减压过滤。为了防止倒吸，减压过滤完成后应先_____，再_____。

【参考答案】

(1) ①蒸馏 ②检查是否漏水 上

(2) 除去 HCl 除去少量 NaHCO_3 且减少产物损失

(3) dcab

(4) 拆去连接抽气泵和吸滤瓶的橡皮管 关闭抽气泵

【解析】 本题是一道“实验化学”的基础性试题，通过 3, 5-二甲氧基苯酚制备相关实验过程的一些探究，着力考查学生对化学原理、化学实验方法的掌握程度，对实验方案的分析评价和运用化学知识解决化学实验中的具体问题的能力。